

TJ 云上自习室网页端测试报告

1. 测试概述

1.1.测试对象

对 TJ 云上自习室网页端进行测试。

1.2.测试人员

姓名	学号	测试时间
陈之健	2050252	6.3——6.10
顾启文	2052911	6.3——6.10
陈君涛	2051834	6.3——6.10
何征昊	2050259	6.3——6.10
马嘉	2051988	6.3——6.10
刘毅	2052697	6.3——6.10
侯炳轩	2052643	6.3——6.10

2. 测试方法

2.1.测试环境

2.1.1. 硬件环境

服务器硬件要求	
系统	Linux
CPU	1 核以上
内存	1G 以上
带宽	1M 以上

终端硬件要求	
系统	Android
架构	Arm64

内存	1G 以上
带宽	1M 以上

2.1.2. 软件环境

Windows 7 及以上系统，使用 Chrome, Firefox, Microsoft Edge 等主流浏览器。

2.2.测试用例设计

测试用例设计原则（等价类划分、边界值、决策表、场景法等）

表格 1 测试用例列表

功能点/issue	用例 id	测试用例	优先级
注册	1	手机号、密码、验证码合法，能否注册	最高
注册	2	手机号不合法时，能否给出错误提示	中
注册	3	密码强度不合法时，能否给出提示	中
注册	4	手机号已被注册，能否给出提示	中
注册	5	验证码错误，能否给出提示	中
登录	6	用户名、密码合法时，能否登录	最高
登录	7	用户名不存在时，能否给出提示	中
登录	8	密码不正确时，能否给出提示	中
自习室列表展示	9	能否正确展示当前全部的自习室及其信息	最高
自习室列表展示	10	自习室展示页面能否正确分页	高
自习室列表展示	11	在线人数、当前自习室数量能否实时更新、正确显示	高
新建自习室	12	能否新建一个没有密码的自习室	最高
新建自习室	13	能否新建一个带有密码的自习室	最高
加入自习室	14	能否加入一个没有密码的自习室	最高
加入自习室	15	输入密码正确，能否加入带有密码的自习室	最高
加入自习室	16	输入密码错误，能否给出提示	中
加入自习室	17	加入自习室后，能否跳转到自习室内页面	最高
搜索自习室	18	根据名称搜索自习室，能否得到预期结果	高
查看个人信息	19	能否显示当前用户的信息与头像	最高
查看课程表	20	能否显示当前用户的课程	最高
编辑个人信息	21	能否编辑、保存个人信息	最高
编辑个人信息	22	能否编辑、保存账户密码	最高
编辑个人信息	23	违反密码设置规则时，能否给出错误提示	中
编辑个人信息	24	能否编辑、保存用户头像	最高
编辑课程表	25	能否在空闲时段新建课程	最高
编辑课程表	26	能否将课程移动至空闲时段	最高
编辑课程表	27	能否删除现有课程	最高
编辑课程表	28	修改课程至非空闲时段时，能否给出错误提示	中
退出自习室	29	能否退出自习室	最高

退出自习室	30	退出自习室后能否正常返回大厅页面	最高
视频共享	31	能否和同一个自习室中的用户视频通话	最高
视频共享	32	能否看见开启视频者的用户名	高
视频共享	33	能否控制自身视频开关	最高
修改自习室信息	34	房主能否正常修改自习室信息，包括自习室名称、密码、最大人数、公告等	最高
修改自习室信息	35	是否提示修改合规性	中
销毁自习室	36	房主是否能正常销毁自习室	最高
销毁自习室	37	管理员是否能正常销毁自习室	最高
实时信息展示	38	自习室在线人数、存在时长、最大人数等信息变更是否实时	高
自习室状态通知	39	自习室信息变更或自习室解散时，是否触发通知	高
自习室文字聊天	40	自习室聊天区，消息收发是否正常	高
悬浮球可拖动	41	鼠标点击测试是否可以拖动	高
展示好友模块	42	鼠标点击悬浮球内图标测试是否可以展示好友模块	最高
侧边栏头像显示	43	侧边栏是否可以正常显示个人头像	最高
侧边栏头像显示	44	当个人头像修改后，个人头像是否跟随发生修改	最高
侧边栏按钮点击进行页面切换	45	点击好友模块侧边栏按钮测试是否可以正常进行页面切换	最高
显示好友列表	46	多账号测试查看是否可以正常显示已有好友列表，每个好友是否正常显示好友信息。	最高
显示好友列表	47	当无好友时页面是否能正确显示，是否有相关提示	最高
显示好友列表	48	当好友数量过多时，是否能正确出现滚动条	最高
更新好友列表	49	能否正常显示已添加的好友和不显示已删除的好友。	最高
搜索好友	50	在搜索框内输入已有好友名，好友列表是否能正确只展示相关好友信息	最高
发起好友申请	51	在搜索框内输入要添加的好友名，是否能够展示相关好友的信息，并出现申请按钮	最高
发起好友申请	52	在搜索框内输入要添加的好友名且已是好友时，是否展示已是好友，无法发送申请请求	最高
发起好友申请	53	点击申请按钮后按钮是否切换为已发送和不可点击状态，正确发起好友申请	最高
删除好友	54	当无好友时页面是否能正确显示，是否有相关提示	中
删除好友	55	是否可以正常删除一名好友	最高
删除好友	56	是否可以多选一次删除多名好友	最高
进入聊天界面	57	通过侧边栏点击进入，当之前从未点击好友卡片进入时，页面能否正常显示，是否有相关提示	高
进入聊天界面	58	点击在线好友是否可以正常进入聊天界面，并展示该好友的相关信息	最高
进入聊天界面	59	点击离线好友是否可以不进入聊天界面，并展示离线提示	最高
好友聊天	60	是否能成功发送消息	最高
好友聊天	61	是否能成功发送多条消息	最高
好友聊天	62	是否显示历史聊天消息	最高

好友聊天	63	消息过多时是否能出现滚动条，并自动滚动到最新消息处	高
好友聊天	64	是否能成功接收消息	最高
好友聊天	65	是否能正确点开表情库并在消息中添加表情	高
管理好友申请	66	当无好友申请时页面是否正常显示，并有相关提示	高
管理好友申请	67	是否可以正常显示好友申请	最高
管理好友申请	68	是否可以同意和拒绝好友申请	最高
展示好友申请	69	当无我的申请时页面是否正常显示，并有相关提示	高
展示好友申请	70	是否可以正常显示我的申请	最高
推送类似用户	71	是否可以正确推送课表符合度较高的用户	最高
推送类似用户	72	是否可以向推荐用户正确发起好友申请	最高
倒计时功能	73	是否能按照标准时间完成倒计时	最高
倒计时功能	74	是否能够修改倒计时时间	高
背景切换	75	通过点击背景图片缩略图，是否能切换背景	最高
白噪音播放	76	通过点击播放键，能否播放白噪音	最高
白噪音播放	77	音量调节键是否有效	最高
格言显示	78	是否能随机显示格言	最高
格言显示	79	通过点击同一按钮，是否能隐藏/展示格言	最高
全屏	80	是否能全屏显示	最高

优先级参考：

最高优先级（冒烟测试）：系统或模块是否可运行；

高优先级：功能点是否运行正确，稳定；

中优先级：功能点是否处理了不影响正常使用的异常情况；

低优先级：界面是否美观，性能是否满足要求；

3. 测试结果与分析

3.1.需求覆盖分析

表格 2

测试用例 id	是否通过	备注
1	是	
2	是	
3	是	
4	是	
5	是	
6	是	
7	是	
8	是	
9	是	
10	否	

11	是	
12	是	
13	是	
14	是	
15	是	
16	是	
17	是	
18	否	
19	是	
20	是	
21	是	
22	是	
23	否	
24	是	
25	是	
26	是	
27	是	
28	是	
29	是	
30	是	
31	是	
32	是	
33	是	
34	否	
35	是	
36	是	
37	是	
38	是	
39	是	
40	是	
41	是	
42	是	
43	否	
44	是	
45	是	
46	是	
47	是	
48	是	
49	是	
50	是	
51	是	
52	是	
53	是	

54	是	
55	是	
56	是	
57	是	
58	是	
59	是	
60	是	
61	是	
62	是	
63	否	
64	是	
67	是	
68	是	
69	是	
70	是	
71	是	
72	是	
73	是	
74	是	
75	是	
76	是	
77	是	
78	是	
79	是	
80	是	

3.2.测试覆盖分析

表格 3

功能点/issue	测试用例数	执行数	通过数
注册	5	5	5
登录	3	3	3
退出登录	1	1	1
自习室列表展示	3	3	2
新建自习室	2	2	2
加入自习室	4	4	4
搜索自习室	1	1	0
查看个人信息	1	1	1
查看课程表	1	1	1
编辑个人信息	4	4	3
编辑课程表	4	4	4

退出自习室	2	2	2
视频共享	3	3	3
修改自习室信息	2	2	1
销毁自习室	2	2	2
实时信息显示	1	1	1
自习室状态通知	1	1	1
自习室文字聊天	1	1	1
悬浮球可拖动	1	1	1
展示好友模块	1	1	1
侧边栏头像显示	2	2	1
侧边栏按钮 点击进行页面切换	1	1	1
显示好友列表	3	3	3
更新好友列表	1	1	1
搜索好友	1	1	1
发起好友申请	3	3	3
删除好友	3	3	3
进入聊天界面	3	3	3
好友聊天	6	6	5
管理好友申请	3	3	3
展示好友申请	2	2	2
推送类似用户	2	2	2
倒计时功能	2	2	2
背景切换	1	1	1
白噪音播放	2	2	2
格言显示	2	2	2
全屏	1	1	1

3.3.缺陷统计

表格 4

序号	Bug 描述	重要性等级	所属模块	是否修复	备注
1	搜索某一自习室后 过段时间会自动刷新 出全部自习室， 无法保持搜索结果	较严重	大厅模块	是	搜索过后的实时更新未根据搜索内容进行
2	翻页无法正确跳转	较严重	大厅模块	是	获取全部自习室列表数量并赋值给 total 出错
3	密码修改规则与登录规则不符，导致 修改密码后无法登录	较严重	个人中心	是	增加了密码修改校验规则，与登录注册页面要求一致

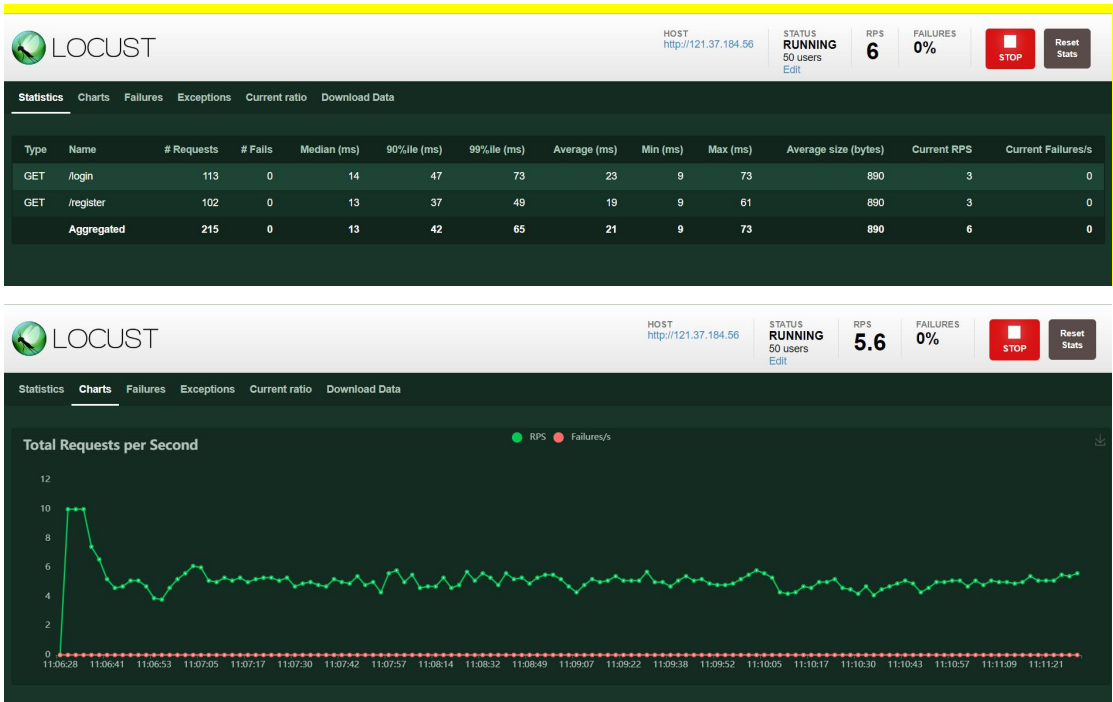
4	自习室密码默认为-1，即不设密码时，房主无法修改自习室信息	较严重	自习室管理模块	是	
5	导入好友列表显示很慢	较严重	好友聊天	是	
6	消息过多时滚动条无法自动滚动到最新消息处	一般	好友聊天	是	

重要性等级参考：

- 1 - 非常严重，例如：软件无法编译、意外退出甚至崩溃；
- 2 - 较严重，例如：软件的某个功能不起作用，功能运行结果错误，界面无法操作；
- 3 - 一般，例如：软件的界面显示异常但不影响使用；

3.4.性能分析

设置 50 个模拟用户，每秒请求 10 次左右，我们可以发现请求的中间值在 13 毫秒，平均值在 18 毫秒，速度非常快并且方差较小，十分稳定。并且测试全称 failure 率为 0





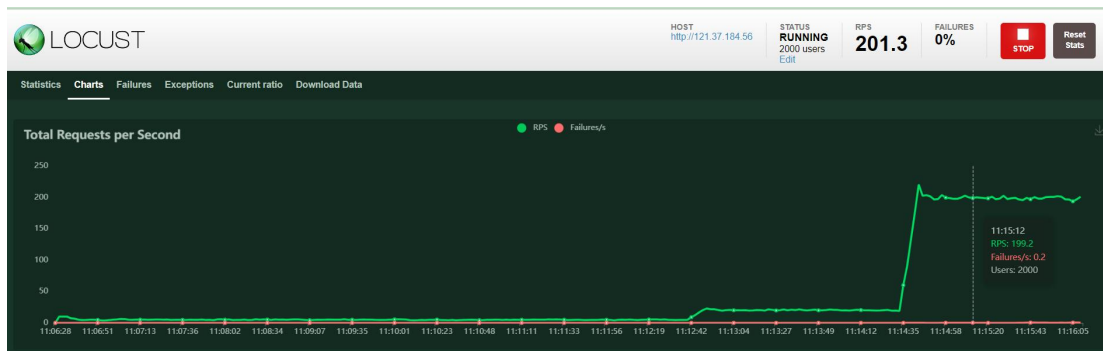
设置 200 个模拟用户，每秒请求 20 次左右，我们可以发现请求的中间值依旧在 13 毫秒，平均值在 17 毫秒，速度非常快并且方差较小，十分稳定。





极限测试

设置 2000 个模拟用户，每秒请求 200 次左右，我们可以发现请求的中间值在 23 毫秒，平均值在 58 毫秒，failure 率在百分之 1 以下，依旧十分稳定。



4. 测试结论

TJ 云上自习室网页端 bug 数量较少，严重程度较低。版本功能基本实现且运行稳定，问题修改及时，在预定日期内完成开发和测试进度。测试通过，可以发布及系统上线。